

Лабораторная работа №2

Кочан Лина Романовна

Содержание

1. Цель работы	5
2. Задание	6
3. Теоретическое введение	7
4. Выполнение лабораторной работы	8
5. Выводы	11

Список иллюстраций

1	Базовая настройка git	8
2	Создание ключей	8
3	Экспорт gpg ключа	9
4	Настройка автоматических подписей	9
5	Авторизация на github	9
6	Создание директории курса	10
7	Настройка рабочей директории	10

Список таблиц

1. Цель работы

Цель работы заключается в теоретическом изучении концепций систем контроля версий и формировании практических навыков эффективного использования инструментария Git.

2. Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3. Теоретическое введение

Системы контроля версий (VCS) используются для совместной работы над проектами. Проект хранится в репозитории, а VCS позволяет фиксировать изменения, совмещать правки разных участников и возвращаться к более ранним версиям.

В централизованных VCS (например, CVS, Subversion) есть единый сервер-репозиторий. Пользователь получает нужную версию файлов, работает с ней и отправляет изменения обратно. Сервер хранит всю историю правок и для экономии места может применять дельта-компрессию (сохранять только изменения между версиями). VCS также отслеживают конфликты при одновременной работе с файлом и позволяют их разрешать (слияние, ручной выбор, отмена или блокировка файла). Дополнительные возможности: поддержка ветвления (несколько версий одного файла с общей историей) и детальный журнал изменений с информацией об авторе и времени правок. В распределённых системах (Git, Mercurial) центральный репозиторий не обязателен.

4. Выполнение лабораторной работы

Сначала произвожу базовую настройку git. (рис. 1)

```
[63/66] Installing git-core-doc-0:2.53.0-1.fc43.noarch
100% | 2.2 MiB/s | 8.9 KiB | 00m00s
[64/66] Installing git-0:2.53.0-1.fc43.x86_64
100% | 139.8 MiB/s | 18.8 MiB | 00m00s
[65/66] Installing perl-Git-0:2.53.0-1.fc43.noarch
100% | 28.2 MiB/s | 57.7 KiB | 00m00s
[66/66] Installing perl-NDBM_File-0:1.18-521.fc43.x86_64
100% | 63.8 MiB/s | 65.4 KiB | 00m00s
100% | 280.1 KiB/s | 29.6 KiB | 00m00s
Complete!
liveuser@localhost-live:~$ git config --global user.name "Daria Nesterova"
liveuser@localhost-live:~$ git config --global user.email "1832253491@rudn.ru"
liveuser@localhost-live:~$ git config --global quotepath false
error: key does not contain a section: quotepath
```

Рис. 1: Базовая настройка git

Далее создаю ssh и gpg ключи. (рис. 2)

```
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ ssh-keygen -C "Daria Nesterova <1832253491@rudn.ru>"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/liveuser/.ssh/id_ed25519): key.txt
Enter passphrase for "key.txt" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in key.txt
Your public key has been saved in key.txt.pub
The key fingerprint is:
SHA256:f0Q9ccJ47oCUM8tkK/rQR3XxxDnwFRwGBnzA807c528 Daria Nesterova <1832253491@rudn.ru>
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .+o**++      |
|      +ooo-@+      |
|      .+o+.*       |
|      Bo.....     |
|      S+.+.o       |
|      ..o*..       |
|      ....oo.o      |
|      .. .. 0E      |
|      .. ...       |
+-----[SHA256]-----+
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ cat key.txt.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZD1lbnR5AAAAI0F3hkt+Ot2N2CB8NmFLInEiTCafVC7ZX0ejK+tT+Wc Daria Nesterova <1832253491@rudn.ru>
```

Рис. 2: Создание ключей

Экспортирую gpg ключ для авторизации на github. (рис. 3)


```

3IRPWNJLg2uRcpAryY1ubdQ2k5ziSoj1mlepAMhW0G91TKGVvuSbtowN1QYtUBFL0
eFGokdRTtDNXQ5Nuc62T3JJY4RHSZ546Q7p81mU5lwSY7q2oBwyEIA+Dd8gk/TJq
3UwIhTRDH+M3mPo/b31qtdy6hBdHfZkkBGwq400IHU1TKFVhtc3U6pnKIHF50ym4
P7rUUI51r0nKdT8tpq6Y2iU+7ny5yJAskESripSrNS18YnkhHW2kjFIfoTWuSEYQ
vEXr932ii+ZKzP3Ym2k5dUD80xxUYbKQHAvBiDoI6517/840enA2W9x7BGlcgsak
6SVBmOX1zupjPjWrJnz0kCufsbM0NBnc8v86xIed3YP+r7RELQA1shwfdQWvt09
IEfBudy0VD0W4WDiRxBdwK0iFL+03g8UfirM8pBFg6er+awWWQIAzd61P0b9166UQ
Ww/a/n6B2CIHdH80V+fipKKRCqKZPpQYm8fHuF384X/IbbRp1Nb+UxeAoyrXAU43
tqpf
=vEGY
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ gpg --armor --export 5C22ECB0B0751378 | xclip -sel clip
bash: xclip: command not found
gpg: [stdout]: write error: Broken pipe
gpg: filter_flush failed on close: Broken pipe
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ gpg --armor --export 5C22ECB0B0751378 | xclip -sel clip
bash: xclip: command not found
gpg: [stdout]: write error: Broken pipe
gpg: filter_flush failed on close: Broken pipe
liveuser@localhost-live:~/tutorial$

```

Рис. 3: Экспорт gpg ключа

Настраиваю автоматические подписи для коммитов. (рис. 4)

```

liveuser@localhost-live:~/tutorial$ gpg --armor --export 5C22ECB0B0751378 | xclip -sel clip
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ gpg --armor --export 5C22ECB0B0751378 | xclip -sel clip
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ git config --global user.signingkey 5C22ECB0B0751378
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ git config --global commit.gpgsign true
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
liveuser@localhost-live:~/tutorial$ gpg auth login
gpg: WARNING: no command supplied. Trying to guess what you mean ...

```

Рис. 4: Настройка автоматических подписей

Авторизуюсь на github для работы через терминал. (рис. 5)

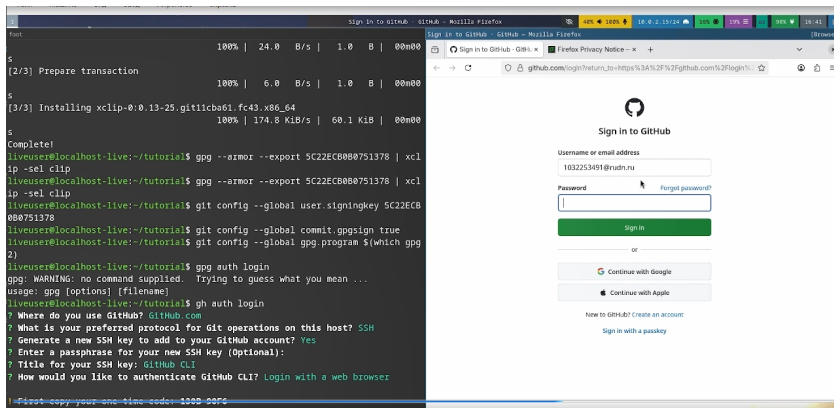


Рис. 5: Авторизация на github

Создаю директорию курса по шаблону(рис. 6)

```
liveuser@localhost-live:/etc/sway$ cd
liveuser@localhost-live:~$ mkdir -p /work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os-intro
mkdir: cannot create directory '/home/liveuser/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro': No such file or directory
liveuser@localhost-live:~$ mkdir -p /work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os-intro
liveuser@localhost-live:~$ cd /work/study/2025-2026/"Операционные системы"
```

Рис. 6: Создание директории курса

В конце настраиваю рабочую директорию (рис. 7)

```
os-intro
liveuser@localhost-live:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:lvbnhbq@study_2025-2026_os-intro.git os-intro
fatal: repository 'git@github.com:lvbnhbq@study_2025-2026_os-intro.git' does not exist
liveuser@localhost-live:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:lvbnhbq@study_2025-2026_os-intro.git os-intro
Cloning into 'os-intro'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:•D1Y3wvV6tUJhbpZisF/zLDARzPM5vMdkr4UvCOqu.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (41/41), 25.55 KiB | 8.51 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
Submodule 'template/presentation' (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into '/home/liveuser/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/presentation'...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (188/188), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (239/239), 2.67 MiB | 8.12 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (96/96), done.
Cloning into '/home/liveuser/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report'...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 224 (delta 79), pack-reused 0 (from 0)
```

Рис. 7: Настройка рабочей директории

5. Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я освоила основные приёмы работы с Git: научилась создавать и настраивать репозитории, генерировать SSH и GPG-ключи, выполнила первичную конфигурацию каталога курса и настроила авторизацию на GitHub.